

토평고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 도함수의 활용			

1) $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 2x + 3)$ 의 값은? [3.7점]

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

2)함수 $f(x)=x^2+x$ 의 도함수를 구한 것은? [3.7점]

- ① $f'(x)=x$
- ② $f'(x)=x+1$
- ③ $f'(x)=x+2$
- ④ $f'(x)=2x$
- ⑤ $f'(x)=2x+1$

3)닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 함수 $f(x)=\frac{3x+9}{x+2}$ 의 최댓값은? [3.8점]

- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 6
- ⑤ 7

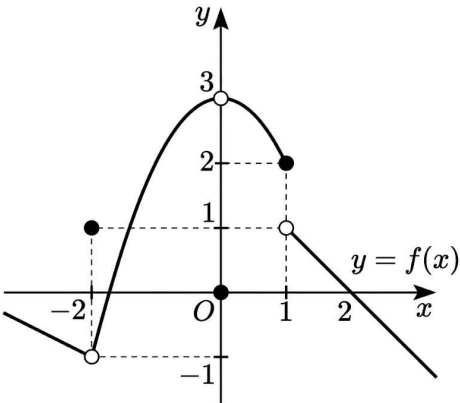
4)다음 중 극한값이 존재하는 것은? [3.8점]

- ① $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{|x|}$
- ② $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{x+1}$
- ③ $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-9}{x-3}$
- ④ $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2-x)$
- ⑤ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{\sqrt{2x^2+1}}$

5)함수 $f(x)=\begin{cases} x^3+a & (x < 1) \\ x^4+bx+4 & (x \geq 1) \end{cases}$ 가 $x=1$ 에서 미분가능할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은? [3.9점]

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

6)함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3.9점]



< 보 기 >

ㄱ. $f(-2)+f(0)=f(1)-1$

ㄴ. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)-\lim_{x \rightarrow -2+} f(x)=\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

ㄷ. 함수 $f(x)f(x+2)$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.

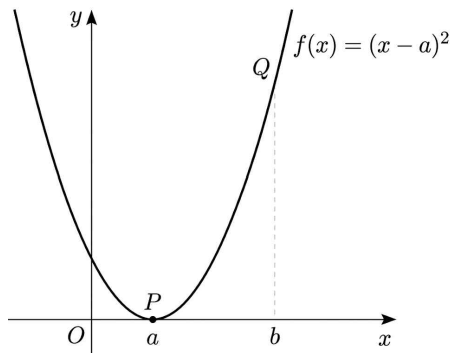
- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7)함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $4x-5 \leq f(x) \leq x^2-1$ 을 만족시킨다. 함수 $g(x)=\begin{cases} \frac{f(x)-a}{x-2} & (x \neq 2) \\ b & (x=2) \end{cases}$ 가 $x=2$ 에서 연속이 되도록 하는 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은? [3.9점]

- ① 7
- ② 8
- ③ 9
- ④ 10
- ⑤ 11

8)그림은 함수 $f(x)=(x-a)^2$ 의 그래프와 그 위의 두 점 $P(a, f(a))$, $Q(b, f(b))$ 를 나타낸 것이다. 다음 세 값의 대소 관계로 옳은 것은? (단, $0 < a < b$ 이고, a, b 는 상수이다.) [4.0점]

$$A = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}, B=f'(a), C=f'(b)$$



- ① $A < B < C$ ② $A < C < B$
 ③ $B < A < C$ ④ $B < C < A$
 ⑤ $C < A < B$

9)두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x)-2x^2\} = 5$,

$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2g(x)=4$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)g(x)$ 의 값은? [4.0점]

- ① 8
 ② 10
 ③ 12
 ④ 14
 ⑤ 16

10)곡선 $y = \sqrt{x}$ 위의 점 $P(t, \sqrt{t})$ 에서 y 축에 내린 수선의 발을 H 라고 하자. 양수 a 에 대하여 x 축 위의 점 $A(a, 0)$ 가

$\lim_{t \rightarrow \infty} (\overline{AP}-\overline{PH})=0$ 을 만족시킬 때, a 의 값은? [4.0점]

- ① $\frac{1}{5}$
 ② $\frac{1}{4}$
 ③ $\frac{1}{3}$
 ④ $\frac{1}{2}$
 ⑤ 1

11)최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 양수 a 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(0)$ 의 값은? [4.2점]

(가) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{x-a} = 0$

(나) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x^2-4} = \frac{9}{4}$

- ① -50
 ② -15
 ③ 5
 ④ 15
 ⑤ 50

12)다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은? [4.2점]

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $\{f'(x)\}^2 = 4f(x)+16$ 이다.

(나) $f'(1)=4$

- ① 8
 ② 10
 ③ 12
 ④ 14
 ⑤ 16

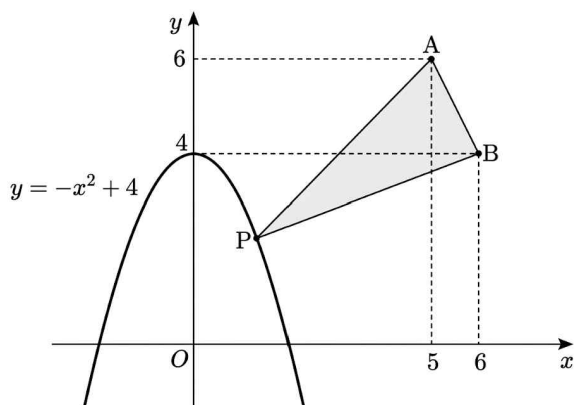
13)두 함수

$$f(x)=\begin{cases} \frac{|x-2|}{x^3-8} & (x \neq 2) \\ 0 & (x = 2) \end{cases}, g(x)=\begin{cases} x+a & (x < 2) \\ 2x+2a-3 & (x \geq 2) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 $x=2$ 에서 극한값을 가질 때, 상수 a 의 값은? [4.2점]

- ① -2
 ② -1
 ③ 0
 ④ 1
 ⑤ 2

14) 두 점 A(5, 6), B(6, 4)와 곡선 $y = -x^2 + 4$ 위의 점 P를 꼭짓점으로 하는 삼각형 APB의 넓이가 최소가 될 때, 점 P의 x 좌표를 a , 삼각형 APB의 넓이의 최솟값을 S 라 하자. 이때 $a + S$ 의 값은? [4.2점]



- ① $\frac{9}{2}$
- ② 5
- ③ $\frac{11}{2}$
- ④ 6
- ⑤ $\frac{13}{2}$

15) 양수 m 에 대하여 원 $C: x^2 + y^2 = 6$ 과 직선 $y = mx$ 의 교점 중 제 1사분면 위의 점을 P라고 하자. 원 C 위의 점 P에서의 접선을 l 이라 하고, 직선 l , x 축, y 축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이를 S 라고 할 때, $\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{S}{m}$ 의 값은? [4.3점]

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

16) 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{x-3} = 6$
- (나) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(2) - g(2-3h)}{h} = 9$
- (다) 함수 $k(x) = f(x)g(x)$ 에 대하여 $k'(2) = 0$ 이고 $g(2) = 4$ 이다.

이때 $f(4)$ 의 값은? [4.3점]

- ① 10
- ② 11
- ③ 12
- ④ 13
- ⑤ 14

17) 최고차항의 계수가 양수인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 방정식 $(x^2 - 4x - 2)f(x) = 0$ 이 네 개의 열린구간 $(-5, -4)$, $(-1, 0)$, $(0, 1)$, $(4, 5)$ 에서 각각 한 개의 실근을 가질 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4.3점]

< 보 기 >

- ㄱ. $f(0) > 0$
- ㄴ. $f(-2)f(2)f(4) < 0$
- ㄷ. $f(1) = f(-5)$ 일 때, 방정식 $(x^2 - 4x - 2)f(x) = 0$ 의 모든 실근의 합은 0이다.

- ① ㄴ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18)최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 와 함수 $h(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $g(x)=\begin{cases} f(x) & (|x|<2) \\ 0 & (|x|\geq 2) \end{cases}$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

(나) $h(x)=\begin{cases} |-x^2+4x+1| & (x<2) \\ |x^2-7x+12| & (x\geq 2) \end{cases}$

함수 $f(x)h(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하지 않은 모든 실수 a 의 개수는? [4.4점]

- ① 0
- ② 1
- ③ 2
- ④ 3
- ⑤ 4

19)최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를 $g(x)=\begin{cases} f(x) & (x<2) \\ f(x-3)-3 & (x\geq 2) \end{cases}$ 라 하자. 함수 $g(x)$ 가

실수 전체의 집합에서 연속이고, 함수 $h(x)=\frac{1}{g(x)}$ 는

$x\neq a$ 인 모든 실수에서 연속일 때, $a+f(2)$ 의 값은?
(단, a 는 상수이다.) [4.4점]

- ① 5
- ② 6
- ③ 7
- ④ 8
- ⑤ 9

20)삼차함수 $f(x)$ 는 $x<2$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)\leq (x+2)^2$ 이고, $x>0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)\geq 0$ 이다. $f(0)=4$, $f(2)=0$ 일 때, $f(4)$ 의 값은? [4.4점]

- ① 36
- ② 38
- ③ 40
- ④ 42
- ⑤ 44

21)실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $f(2)<0$ 이고 모든 실수 x 에 대하여 다음 조건을 만족시킬 때, $f(-3)+f(2)+f(5)$ 의 값은? [4.5점]

(가) $f(-x)=f(x)$
(나) $\{f(x)\}^2-(|x-2|+|x+2|-4)f(x)+|x^2-4|-2|x+2|-2|x-2|+4=0$

- ① -3
- ② -2
- ③ -1
- ④ 1
- ⑤ 2

22)최고차항의 계수가 1이고 $f(0)=-8, f(2)=0$ 인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 가

$$g(x)=\begin{cases} x+3 & (x<0) \\ f(x) & (0\leq x<2) \\ -x+5 & (x\geq 2) \end{cases}$$

이다. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $h(x)$ 와 열린구간 $(-3, 5)$ 에 속하는 모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{h(x)}{g(x)}$ 의 값이 존재할 때, $h\left(\frac{3}{2}\right)$ 의 값은? [4.5점]

- ① $\frac{1}{8}$
- ② $\frac{1}{4}$
- ③ $\frac{3}{8}$
- ④ $\frac{2}{3}$
- ⑤ $\frac{5}{6}$

23) 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(40)$ 의 값은? [4.7점]

(가) $0 \leq x \leq 16$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $(\sqrt{3x+1}-1)\times f(x)=ax$ 이다. (단, a 는 상수이다.)
 (나) 모든 실수 k 에 대하여 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 k 에서 $k+16$ 까지 변할 때의 평균변화율은 $\frac{1}{4}$ 이다.

- ① 8
- ② 10
- ③ 12
- ④ 14
- ⑤ 16

24)최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 와 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$ 가 실수 a 에 대하여 $f(3)=0, (x-a)g(x)=|f(x)|$ 를 만족시킨다.

함수 $h(x)=\begin{cases} \frac{g(x)}{x-1} & (x<1) \\ \frac{g(x)}{2x+1} & (x\geq 1) \end{cases}$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때,

$a\times f(4)$ 의 값은? [4.7점]

- ① 27
- ② 35
- ③ 41
- ④ 48
- ⑤ 54